

数字信号处理 公式与方法手册

第一章 信号与系统基础

周期信号判定

CT: $T_0 = 2\pi/\omega_0$; 多分量取 LCM; $\sin^2(\cdot) = \frac{1}{2}[1 - \cos(2\cdot)]$; 被 $u(t)$ 截断 $\rightarrow$ 非周期

DT: $\omega_0/(2\pi) = p/q \in \mathbb{Q} \rightarrow$ 周期 $N_0 = q$; 求法: 最小正整数 N 使 $\omega_0 N = 2\pi k$

系统四性

特性	判定	LTI 充要条件
线性	$T\{a_1x_1 + a_2x_2\} = a_1T\{x_1\} + a_2T\{x_2\}$	—
时不变	$T\{x(t - t_0)\} = y(t - t_0)$	h 不含显式 t/n
因果	输出不依赖未来输入	$h(t) = 0 (t < 0) / h[n] = 0 (n < 0)$
稳定	有界入 $\rightarrow$ 有界出	$\int h dt < \infty / \sum h[n] < \infty$

5 类典型时变系统: 时变系数 $g(t)x(t)$ 、时间反转 $x(-t)$ 、尺度变换 $x(at)$ 、分段含绝对时间、分段依赖 n 符号

无记忆 LTI: $h[n] = K\delta[n]$ (仅在 $n = 0$ 非零)

稳定性速判: $e^{-at}u(t)$ 稳当 $a > 0$; $a^nu[n]$ 稳当 $|a| < 1$; $a^nu[-n]$ 稳当 $|a| > 1$; $y[n] = nx[n]$ 不稳

概念辨析

- 因果 $\nRightarrow$ 稳定, 稳定 $\nRightarrow$ 因果
- 零状态响应 = 初始为零仅由激励产生; 零输入响应 = 无激励仅由初始状态产生
- 自由响应 $\neq$ 零输入 (零状态中也含自由分量)
- $x(t) \sum \delta = \sum x(nT)\delta$ (乘=采样); $x(t) * \sum \delta = \sum x(t - nT)$ (卷积=延拓)

第二章 时域分析

卷积

CT: $y(t) = \int x(\tau)h(t - \tau) \, \mathrm{d}\tau$

DT: $y[n] = \sum_k x[k]h[n - k]$

卷积性质

性质	公式
交换律	$x * h = h * x$
结合律	$(x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2)$
分配律	$x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2$
延迟	$y(t - t_0) = x(t - t_0) * h(t) = x(t) * h(t - t_0)$
与 δ 卷积	$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$
与冲激串卷积	$x[n] * \sum \delta[n - kN] = \sum x[n - kN]$ (周期延拓)
DT 延迟易错	$y[n - 1] = x[n - 1] * h[n] \neq x[n - 1] * h[n - 1]$

经典结果

卷积	结果
$\alpha^n u[n] * \beta^n u[n] \ (\alpha \neq \beta)$	$\frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha - \beta} u[n]$
$\alpha^n u[n] * \alpha^n u[n]$	$(n + 1)\alpha^n u[n]$
$[u(t) - u(t - T_1)] * [u(t) - u(t - T_2)]$	梯形, 宽度 $T_1 + T_2$

时域分析

特征方程 $\rightarrow$ **特征根** $\rightarrow y_{zi}(t) = \sum C_i e^{\lambda_i t}$, 由初始条件定 C_i

$H(s) \rightarrow h(t)$; $Y_{zs}(s) = H(s)X(s) \rightarrow y_{zs}(t)$; **全响应** $= y_{zi} + y_{zs}$

频域法求卷积

$$y(t) = x(t) * h(t) \leftrightarrow Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

先求 $X(j\omega)$ 和 $H(j\omega)$, 相乘后部分分式展开 $\rightarrow$ 逆变换得 $y(t)$ 。适用于指数类信号卷积。

阶跃响应 $\rightarrow$ 系统函数

$$s(t) = h(t) * u(t) \leftrightarrow S(s) = \frac{H(s)}{s} \Rightarrow H(s) = s \cdot S(s)$$

第三章 傅里叶变换

CTFT 定义

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

CTFT 变换对

$\delta(t)$	1
$\delta(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
$\delta'(t)$	$j\omega$
1	$2\pi\delta(\omega)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$\cos \omega_0 t$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin \omega_0 t$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$
$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
$e^{-at}u(t) \ (a > 0)$	$\frac{1}{a + j\omega}$

$x(t)$	$X(j\omega)$
$te^{-at}u(t) \ (a > 0)$	$\frac{1}{(a + j\omega)^2}$
$e^{-at} \cos \omega_0 t \, u(t)$	$\frac{a + j\omega}{(a + j\omega)^2 + \omega_0^2}$
$e^{-a t } \ (a > 0)$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$
$\frac{1}{a^2 + t^2}$	$\frac{\pi}{a} e^{-a \omega }$
$\text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$	$\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) = \frac{2 \sin(\omega\tau/2)}{\omega}$
$\frac{\sin Wt}{\pi t} = \frac{W}{\pi} \text{Sa}(Wt)$	$\text{rect}\left(\frac{\omega}{2W}\right)$
$\sum_{k=0}^{\infty} a^k \delta(t - kT)$	$\frac{1}{1 - ae^{-jT\omega}}$

CTFT 性质

性质	时域	频域
线性	$ax_1 + bx_2$	$aX_1 + bX_2$
时移	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
频移	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
尺度	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X\left(j\frac{\omega}{a}\right)$
时间反转	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
共轭	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
时域微分	$\frac{dx}{dt}$	$j\omega X(j\omega)$
时域积分	$\int_{-\infty}^t x(\tau) \, \mathrm{d}\tau$	$\frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$
频域微分	$tx(t)$	$j\frac{dX}{d\omega}$
卷积	$x(t) * h(t)$	$X(j\omega)H(j\omega)$
乘积	$x(t)h(t)$	$\frac{1}{2\pi} X(j\omega) * H(j\omega)$
调制	$x(t) \cos \omega_0 t$	$\frac{1}{2} [X(j(\omega - \omega_0)) + X(j(\omega + \omega_0))]$

性质	时域	频域
对偶	$X(jt)$	$2\pi x(-\omega)$
帕塞瓦尔	$\int x ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int X ^2 d\omega$
实信号对称性：若 $x(t)$ 实，则 $X(-j\omega) = X^*(j\omega)$ (共轭对称), $ X $ 偶对称, $\angle X$ 奇对称		

连续时间傅里叶级数 (CTFS)

周期 $T_0 = 2\pi/\omega_0$ 的信号 $x(t)$:

	公式
综合 (合成)	$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$
分析 (求系数)	$a_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$
直流分量	$a_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) dt$

常用周期信号的 FS 系数:

信号	a_k
$x(t) = \cos \omega_0 t$	$a_{\pm 1} = \frac{1}{2}$, 其余 0
$x(t) = \sin \omega_0 t$	$a_{\pm 1} = \pm \frac{1}{2j}$, 其余 0
周期冲激串 $\sum_n \delta(t - nT)$	$a_k = \frac{1}{T}$ (所有 k)
周期方波 (占空比 D)	$a_k \propto \text{Sa}(k\pi D)$

FS 系数收敛性: 信号越光滑, $|a_k|$ 衰减越快。有断点时 $a_k \propto 1/k$, $k \rightarrow \infty$ 时 $a_k \rightarrow 0$ 。

FS $\leftrightarrow$ FT 的关系

周期信号的傅里叶变换是 FS 系数加权的频域冲激串:

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

即: 周期信号的频谱是离散的 (仅在 $\omega = k\omega_0$ 处有冲激, 强度 $2\pi a_k$)。

LTI 系统对周期输入的稳态响应：

$$x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t} \longrightarrow y(t) = \sum_k a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$

系统仅改变各谐波的幅度和相位， 输出仍是同周期的周期信号。

吉布斯现象： 用有限项 FS 近似有断点的信号时， 在断点处出现过冲， 幅度约跳变值的 9%， 不随项数增加而消失。

帕塞瓦尔（周期信号）：
$$\frac{1}{T_0} \int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$

DTFT 定义

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

DTFT 变换对

$x[n]$	$X(e^{j\omega})$
$\delta[n]$	1
$\delta[n - k]$	$e^{-j\omega k}$
$a^n u[n] \ (a < 1)$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$
$(n + 1) a^n u[n]$	$\frac{1}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$
$\frac{\sin \omega_c n}{\pi n}$	$\begin{cases} 1, & \omega < \omega_c \\ 0, & \text{其余} \end{cases}$
$x[n] = 1 \ (\text{所有 } n)$	$2\pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$

DTFT 性质

性质	时域	频域
线性	$ax_1 + bx_2$	$aX_1 + bX_2$
时移	$x[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$

性质	时域	频域
频移	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega-\omega_0)})$
时间反转	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
共轭	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
时域差分	$x[n] - x[n-1]$	$(1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$
时域累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
频域微分	$nx[n]$	$j \frac{dX}{d\omega}$
卷积	$x[n] * h[n]$	$X(e^{j\omega})H(e^{j\omega})$
乘积	$x[n]h[n]$	$\frac{1}{2\pi} X(e^{j\omega}) \otimes H(e^{j\omega})$
调制	$x[n] \cos \omega_0 n$	$\frac{1}{2} [X(e^{j(\omega-\omega_0)}) + X(e^{j(\omega+\omega_0)})]$
帕塞瓦尔	$\sum_n x[n] ^2$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$

实序列对称性: $X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$ (共轭对称)

概念

- 周期信号 → **FT 是离散的** (冲激串); 时域离散 → 频域周期
- 时域压缩 → 频域展宽: $x(at)$ 带宽 $\times |a|$
- 吉布斯现象: 有限项傅里叶级数在断点处过冲约 9%
- LTI 特征函数**: $e^{st} \rightarrow H(s)e^{st}$; **DC 响应** = $H(0) \cdot \text{DC}_{\text{in}}$

第四章 拉普拉斯变换

定义

双边: $X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$

单边 (工程常用): $X(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} dt$

反变换: $x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) e^{st} ds$

$s = \sigma + j\omega$; ROC 是使积分收敛的 s 区域

单边拉氏变换对 ($x(t) = 0, t < 0$)

$x(t)$	$X(s)$	ROC
$\delta(t)$	1	全 s 平面
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$e^{-at} u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$te^{-at} u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$t^n e^{-at} u(t)$	$\frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$\cos \omega_0 t u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$\sin \omega_0 t u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > 0$
$e^{-at} \cos \omega_0 t u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
$e^{-at} \sin \omega_0 t u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}\{s\} > -a$
矩形脉冲 $[0, T]$	$\frac{1 - e^{-sT}}{s}$	全 s 平面
$\sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT)$	$\frac{1}{1 - e^{-Ts}}$	$\text{Re}\{s\} > 0$

双边信号拉氏变换对

$x(t)$	$X(s)$	ROC
$-e^{-at} u(-t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}\{s\} < -a$
$e^{at} u(-t)$	$-\frac{1}{s-a}$	$\text{Re}\{s\} < a$

性质

性质	公式	ROC
线性	$\mathcal{L}\{ax_1 + bx_2\} = aX_1 + bX_2$	至少 $R_1 \cap R_2$
时移	$\mathcal{L}\{x(t - t_0)u(t - t_0)\} = e^{-st_0}X(s)$	不变
频移	$\mathcal{L}\{e^{-at}x(t)\} = X(s + a)$	R 平移 $-a$
尺度	$\mathcal{L}\{x(at)\} = \frac{1}{a}X\left(\frac{s}{a}\right) \ (a > 0)$	$a \cdot R$
时间反转	$\mathcal{L}\{x(-t)\} = X(-s)$	$-R$ （关于虚轴对称）
时域微分	$\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0^-)$	不变
s 域微分	$\mathcal{L}\{tx(t)\} = -\frac{dX(s)}{ds}$	不变
s 域积分	$\mathcal{L}\left\{\frac{x(t)}{t}\right\} = \int_s^\infty X(\sigma) \, d\sigma$	不变
时域卷积	$\mathcal{L}\{x * h\} = X(s)H(s)$	至少 $R_1 \cap R_2$
时域积分	$\mathcal{L}\left\{\int_{0^-}^t x(\tau) \, d\tau\right\} = \frac{X(s)}{s}$	至少 $R \cap \{\text{Re}\{s\} > 0\}$
初值定理	$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$	因果信号
终值定理	$x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$	极点全在左半平面

单边拉氏变换的高阶微分性质

阶数	公式
一阶	$\mathcal{L}\{x'(t)\} = sX(s) - x(0^-)$
二阶	$\mathcal{L}\{x''(t)\} = s^2X(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$
n 阶	$\mathcal{L}\{x^{(n)}(t)\} = s^nX(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k}x^{(k)}(0^-)$

代入微分方程即可分出 $Y_{zi}(s)$ （令 $X(s) = 0$ ）和 $Y_{zs}(s)$ （令初态= 0）

反变换核心方法

情况	方法
含 e^{-sT} 因子	先忽略 e^{-sT} 做反变换得 $f(t)$, 结果 $= f(t-T)u(t-T)$
复共轭极点	配方成 $(s+a)^2 + \omega_0^2$, 凑 $(s+a)$ 和 ω_0 的组合
分子次数 $\geq$ 分母	先长除分出 $\delta(t)$ 及导数项
有理真分式	部分分式展开 + 查表

ROC $\rightarrow$ 时域方向

ROC 相对于极点 p	时域信号
$\text{Re}\{s\} > \text{Re}\{p\}$	$e^{pt}u(t)$ (右边/因果)
$\text{Re}\{s\} < \text{Re}\{p\}$	$-e^{pt}u(-t)$ (左边/反因果)

系统函数

微分方程 $\rightarrow H(s)$: $\sum_{k=0}^N a_k y^{(k)}(t) = \sum_{k=0}^M b_k x^{(k)}(t)$

$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^M b_k s^k}{\sum_{k=0}^N a_k s^k}$

反馈系统 (正反馈): $H(s) = \frac{H_1(s)}{1 - kH_1(s)}$

稳定性判据

- 因果系统 BIBO 稳定 $\iff$ 所有极点 $\text{Re}\{s\} < 0$ (左半平面)
- 二阶 Routh-Hurwitz: $D(s) = s^2 + a_1s + a_0$, 稳定 $\iff a_1 > 0, a_0 > 0$
- 因果+稳定不可兼得: 同一 $H(s)$ 可选不同 ROC, 需根据需求取舍

第五章 Z 变换

定义

双边： $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$

单边（工程常用）： $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n}$

反变换： $x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$

$z = re^{j\omega}$ ；ROC 是使级数收敛的 $|z|$ 范围

变换对

$x[n]$	$X(z)$	ROC
$\delta[n]$	1	全平面
$\delta[n - k]$	z^{-k}	$k > 0$ 除 $z=0$; $k < 0$ 除 ∞
$a^n u[n]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$	$ z > a $
$-a^n u[-n - 1]$	$\frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}$	$ z < a $
$u[n]$	$\frac{z}{z - 1}$	$ z > 1$
$u[-n]$	$\frac{1}{1 - z}$	$ z < 1$
$n u[n]$	$\frac{z}{(z - 1)^2}$	$ z > 1$
$n u[-n]$	$-\frac{z}{(z - 1)^2}$	$ z < 1$
$na^n u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1 - az^{-1})^2} = \frac{az}{(z - a)^2}$	$ z > a $
$(n + 1)a^n u[n]$	$\frac{1}{(1 - az^{-1})^2}$	$ z > a $
$\frac{a^n}{n + 1} u[n]$	$-\frac{z}{a} \ln\left(1 - \frac{a}{z}\right)$	$ z > a $
$a^{ n }$	$\frac{1 - a^2}{(1 - az^{-1})(1 - az)}$	$ a < z < 1/ a $

性质

性质	公式	ROC
线性	$\mathcal{Z}\{ax_1 + bx_2\} = aX_1 + bX_2$	至少 $R_1 \cap R_2$
时移	$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k}X(z)$	不变（可能增减 $z = 0, \infty$ ）
频移（指数加权）	$\mathcal{Z}\{a^n x[n]\} = X(a^{-1}z)$	$ a \cdot R$ （模值缩放 $ a $ 倍）
z 域微分	$\mathcal{Z}\{nx[n]\} = -z \frac{dX(z)}{dz}$	不变
时间反转	$\mathcal{Z}\{x[-n]\} = X(z^{-1})$	$1/R$ （模值取倒数）
共轭	$\mathcal{Z}\{x^*[n]\} = X^*(z^*)$	不变
时域累加	$\mathcal{Z}\left\{\sum_{k=-\infty}^n x[k]\right\} = \frac{X(z)}{1-z^{-1}}$	至少 $R \cap \{ z > 1\}$
卷积	$\mathcal{Z}\{x[n] * h[n]\} = X(z)H(z)$	至少 $R_1 \cap R_2$
初值定理	$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$	因果信号
终值定理	$x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (1-z^{-1})X(z)$	$(1-z^{-1})X(z)$ 极点全在 $ z < 1$ 内

ROC 规律

序列类型	ROC
右边序列 ($u[n]$)	$ z >$ 最外极点模值
左边序列 ($u[-n-1]$)	$ z <$ 最内极点模值
双边序列	环形（极点间）
有限长序列	$0 < z < \infty$ （可能含 0 或 ∞ ）

反变换核心方法

情况	方法
$ z > a $ （右边）	$\frac{z}{z-a} \rightarrow a^n u[n]$
$ z < a $ （左边）	$\frac{z}{z-a} \rightarrow -a^n u[-n-1]$

情况	方法
对数函数（如 $\ln(1 - az^{-1})$ ）	幂级数展开比对系数
分子分母同次/高分子次	先长除分出 $\delta[n]$ 项
多重极点	$\frac{z}{(z-a)^2} \rightarrow na^{n-1}u[n]$

差分方程 $\rightarrow H(z)$

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^M b_k z^{-k}}{1 + \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$$

单边 Z 变换的时移性质（含初始条件）

移位	公式
延迟 1	$\mathcal{Z}\{y[n-1]\} = z^{-1}Y(z) + y[-1]$
延迟 2	$\mathcal{Z}\{y[n-2]\} = z^{-2}Y(z) + z^{-1}y[-1] + y[-2]$
延迟 k	$\mathcal{Z}\{y[n-k]\} = z^{-k}Y(z) + \sum_{m=1}^k y[-m] z^{-(k-m)}$
超前 1	$\mathcal{Z}\{y[n+1]\} = zY(z) - zy[0]$
超前 k	$\mathcal{Z}\{y[n+k]\} = z^kY(z) - \sum_{m=0}^{k-1} y[m] z^{k-m}$

代入差分方程 $\rightarrow$ 令 $X(z) = 0$ 得 $Y_{zi}(z)$ ；令初态全零得 $Y_{zs}(z)$

稳定性判据

- 因果系统 **BIBO 稳定** $\iff$ 所有极点 $|z| < 1$ （单位圆内）
- 同一 $H(z)$ 可选不同 **ROC** $\rightarrow$ 对应因果/反因果/双边系统

三种实现结构

结构	方法	延迟单元
直接 II 型	先反馈后前馈，共用延迟链	$\max(N, M)$
串联型	因式分解 $H(z) = \prod H_i(z)$ ，一/二阶节级联	各节之和
并联型	部分分式 $H(z) = C + \sum \frac{A_k}{1-p_k z^{-1}}$ ，各节求和	各节之和

第六章 采样定理与频谱分析

奈奎斯特定理

$f_s \geq 2f_{\max}, \quad T \leq \frac{1}{2f_{\max}}$

带宽计算

操作	带宽变化
$x_1 + x_2$	$f_{\max} = \max(f_{1\max}, f_{2\max})$
$x(at)$	$f'_{\max} = a \cdot f_{\max}$ （展宽→压缩，压缩→展宽）
$x_1 \cdot x_2$	$f_{\max} = f_{1\max} + f_{2\max}$ （取和）
$x_1 * x_2$	$f_{\max} = \min(f_{1\max}, f_{2\max})$ （取交集）
$x^2(t)$	$f_{\max} = 2f_{\max}$ （频域自卷积）

调制 → 频谱搬移

$x(t) \cos \omega_0 t \leftrightarrow \frac{1}{2} [X(j(\omega - \omega_0)) + X(j(\omega + \omega_0))]$

调制将频谱搬移到 $\pm\omega_0$ ，幅度减半。

$(\cos \omega_0 t)^2 = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\omega_0 t) \rightarrow$ 包含原频谱 $\frac{1}{2}$ + 搬移到 $\pm 2\omega_0$ 的 $\frac{1}{4}$ 倍。

采样恢复

- 理想 LPF 截止频率 ω_c 必须 $\geq \omega_{\max}$ (信号的最高频率分量), 且采样率 $f_s \geq 2f_c$
- $f_s = 2f_{\max}$ 为临界采样; $f_s < 2f_{\max} \rightarrow$ 混叠